

BÁO GIÁ & ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI HỆ THỐNG SMART F&B OS

Phương án chuyển đổi từ Cây POS truyền thống sang Hệ thống Tự động hóa Smart F&B OS

BÁO GIÁ & DỰ TOÁN KINH TẾ

Đơn vị nhận đề xuất: Chuỗi Quán Cà phê / Đồ uống (Quy mô 3 chi nhánh)

Mục tiêu: Chuyển đổi mô hình từ Cây POS truyền thống sang Hệ thống Tự động hóa Smart F&B OS

Ngày lập: 11/08/2026

1. THƯ ĐỀ XUẤT CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH

Hệ thống **Smart F&B OS** được thiết kế để **thay thế hoàn toàn cây POS truyền thống**, chuyển đổi mô hình phục vụ từ tự động (khách xếp hàng/gọi phục vụ -> thu ngân gỗ POS) sang mô hình **QR Self-Order kết hợp Màn hình pha chế KDS**.

So sánh mô hình Cây POS cũ vs Smart F&B OS

TIÊU CHÍ	MÔ HÌNH CÂY POS CŨ	MÔ HÌNH SMART F&B OS
Hình thức đặt món	Khách xếp hàng tại cây POS hoặc NV dùng thiết bị order	Khách quét mã QR tại bàn bằng điện thoại cá nhân (PWA)
Nhân sự thu ngân	Bắt buộc 1 thu ngân đứng cây POS tại mỗi chi nhánh	Không cần thu ngân — Hệ thống tự nhận đơn & VietQR
Tốc độ xử lý đơn	Nghẽn đơn giờ cao điểm do phụ thuộc tốc độ gõ POS	Xử lý song song 100% số bàn cùng lúc, không chờ đợi
Pha chế & Định lượng	Barista tự nhớ công thức, dễ sai sót định lượng	KDS hiển thị công thức chuẩn kèm định lượng tự động
Bản quyền phần mềm	Thu phí bản quyền theo từng cây POS / thiết bị	Không thu phí bản quyền theo thiết bị
Phản hồi khách hàng	Không thu thập được phản hồi hoặc thu thủ công	Thu thập 100% Feedback (Hình ảnh, Ảnh danh, Alert khẩn)

2. DỰ TOÁN CHI PHÍ THIẾT BỊ BAN ĐẦU (MUA 1 LẦN)

Tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có: Máy in nhiệt cũ (nếu hỗ trợ chuẩn ESC/POS) và mạng WiFi hiện tại của quán có thể tiếp tục sử dụng, giúp tối ưu chi phí đầu tư.

Bảng chi phí thiết bị cho chuỗi 3 chi nhánh

STT	THIẾT BỊ & HẠNG MỤC	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ & KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG
1	Màn hình KDS tại quầy (TV 32 inch)	4.000.000	3 cái	12.000.000	Thay thế vị trí cây POS cũ, hiển thị đơn cho Barista

STT	THIẾT BỊ & HẠNG MỤC	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (VNĐ)	GHI CHÚ & KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG
2	Android Box kết nối KDS	1.500.000	3 cái	4.500.000	Kết nối TV để chạy phần mềm pha chế KDS
3	Máy in nhiệt khổ 80mm	2.000.000	3 cái	6.000.000	Có thể dùng lại máy in cũ của cây POS nếu có
4	Bảng QR Code Acrylic tại bàn	30.000	60 bảng	1.800.000	20 bàn/chi nhánh (Mã QR cố định hoặc NFC)
5	Chi phí lắp đặt & Cấu hình hệ thống	1.000.000	3 chi nhánh	3.000.000	Setup thiết bị, cấu hình KDS, dán QR & chạy thử
	TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU			27.300.000	(Nếu tái sử dụng máy in cũ: 21.300.000 VNĐ)

3. CHI PHÍ HẠ TẦNG VẬN HÀNH HÀNG THÁNG

Hệ thống vận hành trên hạ tầng Cloud tối ưu, áp dụng công nghệ máy chủ gộp và tận dụng các gói dịch vụ mở (Open API / Free tier), loại bỏ hoàn toàn phí duy trì đắt đỏ.

Bảng chi phí hạ tầng vận hành (Dùng cho cả 3 chi nhánh)

STT	DỊCH VỤ HẠ TẦNG	ĐƠN VỊ CUNG CẤP	CHI PHÍ/THÁNG (VNĐ)	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
1	Máy chủ VPS Server	Viettel IDC / VNPT / Cloud	800.000	Gộp Backend API, WebSocket real-time, Database & Redis
2	Tên miền Domain (.com)	Nhà đăng ký Tên miền	30.000	Tên miền truy cập QR Menu & Web Dashboard (360K/năm)
3	AI LLM API Engine	Google Gemini Flash API	400.000	Phục vụ Chatbot tư vấn đồ uống & AI Thống kê tự nhiên
4	Thanh toán VietQR API	NAPAS VietQR	0	Chuyển khoản VietQR tự động, miễn phí 100%
5	Bảo mật & CDN	Cloudflare Free Tier	0	Chứng chỉ SSL, tăng tốc tải trang & chống tấn công
6	Thông báo đẩy (Push)	Firebase FCM (Google)	0	Bắn thông báo gọi món/báo xong tới thiết bị nhân viên
7	Gửi báo cáo EOD & Email	SendGrid Free Tier	0	Gửi báo cáo kết ca tự động qua Email cho Quản lý
8	Gửi voucher & Tri ân	Zalo OA Free Tier	0	Gửi voucher tri ân tự động tới Zalo khách hàng
	TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH HÀNG THÁNG		1.230.000	(Chia trung bình chỉ ~410.000 VNĐ/tháng/chi nhánh)

4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ (ROI & TỔNG TIẾT KIỆM)

Bảng so sánh chi phí vận hành hàng tháng (Cho chuỗi 3 chi nhánh)

HẠNG MỤC CHI PHÍ	VẬN HÀNH VỚI CÂY POS CŨ	VẬN HÀNH VỚI SMART F&B OS	TIẾT KIỆM/THÁNG (VNĐ)
Lương nhân sự Thu ngân	3 NV thu ngân × 7.000.000 VNĐ = 21.000.000 VNĐ	0 VNĐ (Khách tự đặt & VietQR)	21.000.000
Phí bản quyền POS cũ	3 chi nhánh × 1.500.000 VNĐ = 4.500.000 VNĐ	0 VNĐ (Không thu phí theo đầu máy)	4.500.000
Thất thoát nguyên liệu	~10-15% doanh thu (~ 15.000.000 VNĐ)	< 2% doanh thu (~ 3.000.000 VNĐ)	12.000.000
Chi phí duy trì hạ tầng	Phí bảo trì phần mềm POS: ~ 1.500.000 VNĐ	VPS Server + AI API: 1.230.000 VNĐ	270.000
TỔNG TIẾT KIỆM HÀNG THÁNG			37.770.000 VNĐ/tháng

Bài toán thời gian hoàn vốn đầu tư (Payback Period)

Tổng chi phí đầu tư ban đầu: 27.300.000 VNĐ
Số tiền tiết kiệm ròng hàng tháng: 37.770.000 VNĐ – 1.230.000 VNĐ = **36.540.000 VNĐ/tháng**
Thời gian hoàn vốn: Dưới 1 tháng (Khoảng 22 - 25 ngày hoạt động)

5. TỔNG HỢP CÁC LỰA CHỌN TRIỂN KHAI

Phương án 1: Triển khai Tối ưu (Đề xuất)

Chi phí thiết bị (mua 1 lần): 27.300.000 VNĐ (hoặc 21.300.000 VNĐ nếu dùng lại máy in cũ)
Chi phí duy trì: 1.230.000 VNĐ/tháng cho cả 3 chi nhánh.
Đặc điểm: Tận dụng 1 máy chủ VPS gộp cấu hình cao, sử dụng Gemini Flash API tối ưu chi phí, tận dụng mạng WiFi & thiết bị sẵn có tại quán.
Tổng chi phí năm đầu tiên: ~**42.000.000 VNĐ** (Đã bao gồm toàn bộ thiết bị và 12 tháng vận hành).

Phương án 2: Triển khai Mở rộng Nâng cao

Chi phí thiết bị (mua 1 lần): 87.000.000 VNĐ (Trang bị thêm TV 43 inch, Mini PC riêng, Router WiFi chuyên dụng & Tablet dự phòng).
Chi phí duy trì: 8.100.000 VNĐ/tháng (Tách riêng 4 máy chủ Backend, AI Engine, Database & Redis).
Đặc điểm: Phù hợp khi mở rộng quy mô trên 10 chi nhánh với lưu lượng hàng trăm nghìn lượt khách/ngày.

6. KẾT LUẬN & CAM KẾT VẬN HÀNH

- 1. **Thay thế hoàn toàn cây POS cũ:** Hệ thống loại bỏ sự phụ thuộc vào máy POS đắt tiền và nhân sự thu ngân cố định, giúp dòng công việc vận hành trôi chảy.
- 2. **Chi phí duy trì cực thấp:** Chỉ với **1.230.000 VNĐ/tháng** cho toàn bộ chuỗi 3 chi nhánh (chưa tới 14.000 VNĐ/ngày/chi nhánh).
- 3. **Thời gian hoàn vốn cực nhanh:** Tiết kiệm hơn 36 triệu VNĐ mỗi tháng, thu hồi 100% vốn đầu tư thiết bị ngay trong tháng đầu tiên.

